

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ngày thi: **02/07/2022** – Thời gian làm bài: **90 phút**

QUY ĐỊNH

1. Không được sử dụng bất kỳ tài liệu giấy hoặc thiết bị điện tử nào.
2. Làm đúng đề của mình (theo danh sách)
3. Câu 2 (phần sơ đồ ER) và câu 3 (phần biểu thức đại số quan hệ) các bạn viết ra giấy và chụp lại. Sau đó attach file ảnh đó vào phần trả lời tương ứng.

CÂU 1

Cho 3 quan hệ:

R =

A	B	C
1	a	b
3	c	d
3	a	c

S =

B	C	D
a	b	c
d	7	b
c	5	d

T =

A	E
1	b
3	e
b	c

Hãy tính giá trị của biểu thức sau (vẽ bảng kết quả với đầy đủ tên cột):

$$\Pi_{AC}(R) \cap \Pi_{AC}(S \times T)$$

LỜI GIẢI

$$\Pi_{AC}(R) =$$

A	C
1	b
3	d
3	c

$$\Pi_{AC}(S \times T) =$$

A	C
1	b
3	7
b	5
1	7
3	5
b	b
1	5
3	b
b	7

$$\Pi_{AC}(R) \cap \Pi_{AC}(S \times T) =$$

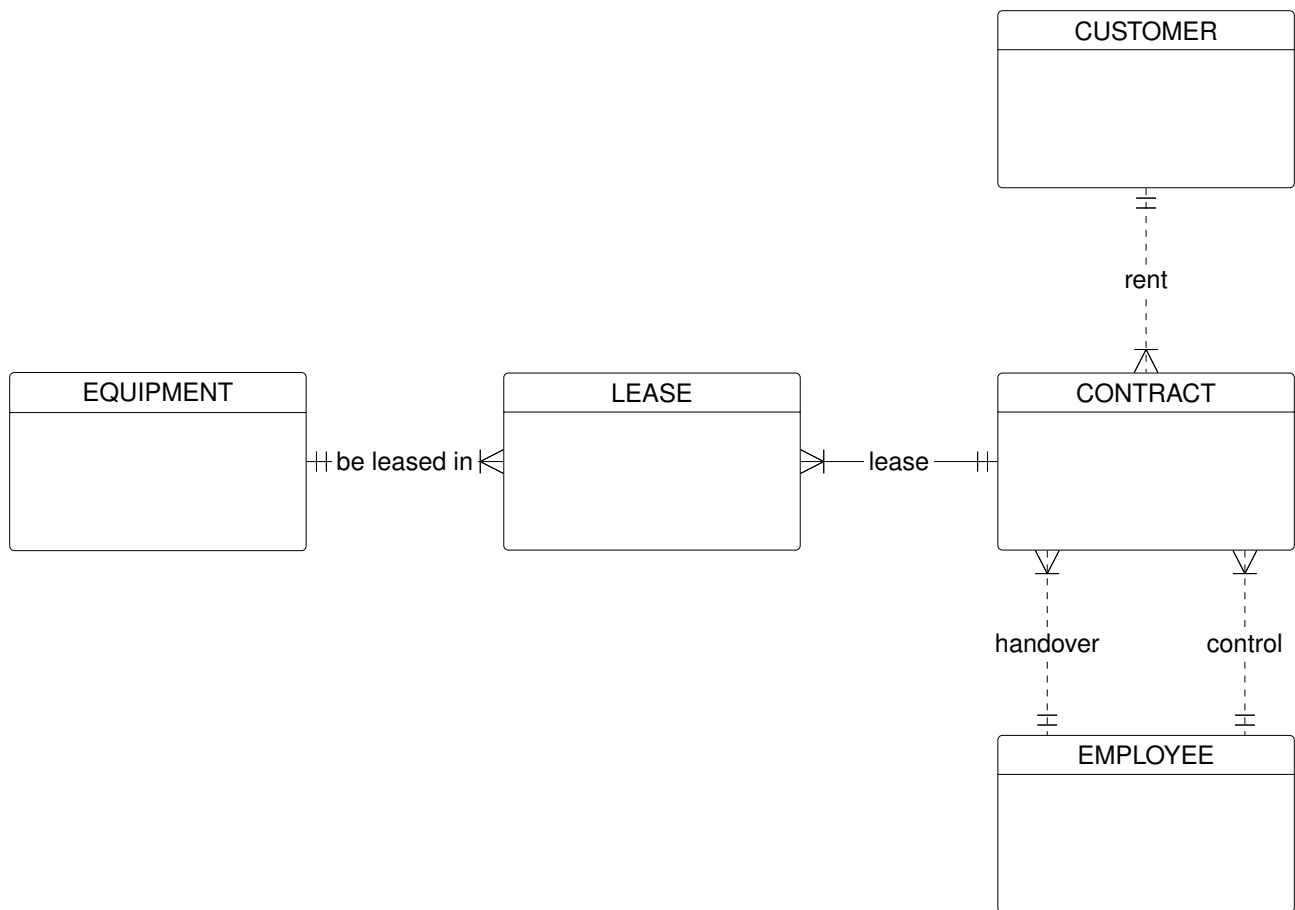
A	C
1	b

CÂU 2

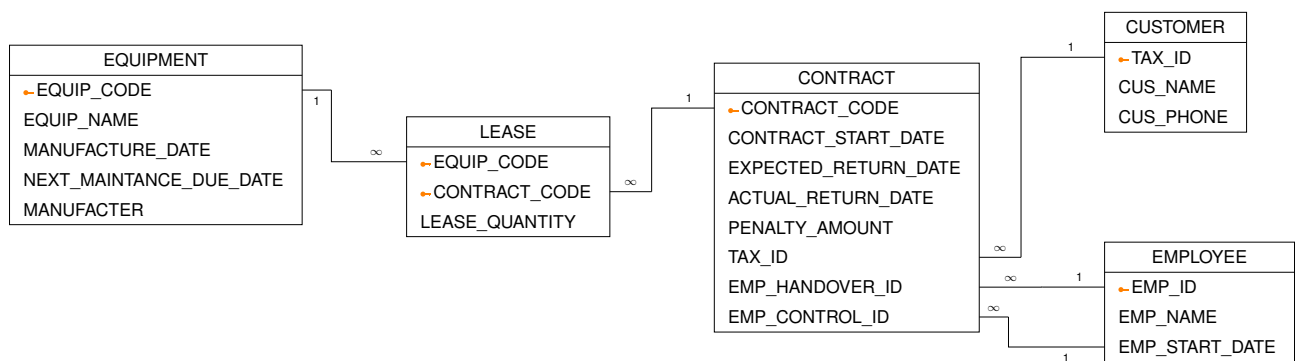
- a) Xây dựng mô hình Thực thể Liên kết (mô hình ER) cho một CSDL để quản lý một cửa hàng cho thuê máy xây dựng như sau: Mỗi một thiết bị máy xây dựng được lưu trữ thông tin về tên thiết bị, ngày sản xuất, ngày đến hạn bảo dưỡng tiếp theo, và nhà sản xuất. Mỗi một hợp đồng thuê máy phải được lưu lại những thông tin sau: ngày bắt đầu thuê, ngày trả máy dự kiến, nhân viên bàn giao máy, và khách hàng thuê máy. Khách hàng phải cung cấp tên người liên lạc, số điện thoại và mã số thuế để làm hóa đơn đỏ. Mỗi nhân viên phải được lưu trong hệ thống bao gồm: Số CMND, họ và tên, ngày bắt đầu làm việc. Trong thực tế, khách hàng ít khi trả máy đúng hạn, vì vậy hệ thống phải lưu lại ngày trả thực tế và nhân viên kiểm soát tình trạng máy khi trả. Tùy vào tình trạng máy và số ngày quá hạn mà nhân viên nhận máy sẽ ghi lại số tiền phạt.
- b) Chuyển đổi mô hình Thực thể Liên kết vừa xây dựng ở câu (a) sang mô hình Quan hệ. Chỉ rõ khóa chính, khóa ngoài và các tham chiếu trong các quan hệ đó.

LỜI GIẢI

a) Mô hình Thực thể Liên kết (ER):



b) Mô hình Quan hệ:



CÂU 3

CSDL của Trung tâm Phòng Chống COVID-19 bao gồm các quan hệ sau:

CA_NN (<u>MaCa</u> , HoVaTen, Tuoi, GioiTinh)	Thông tin cá nhân của một ca nghi nhiễm
TRIEU_CHUNG (<u>MaTC</u> , MoTa, TrongSo)	Thông tin của một triệu chứng bao gồm mô tả triệu chứng và trọng số (mức độ nguy hiểm từ 1 – 100) Ví dụ: MoTa = “mất khứu giác”, TrongSo = 45
CA_TC (<u>MaCa</u> , <u>MaTC</u> , MucDo)	Triệu chứng đã phát hiện của từng ca với mức độ trầm trọng (1 – 10)
TEST (<u>MaTest</u> , TenTest, NhaSX, FalsePositive, FalseNegative)	Thông tin về một xét nghiệm bao gồm tỷ lệ phần trăm dương tính giả, âm tính giả (FalsePositive, FalseNegative = 0 – 100)
CA_TEST (<u>MaCa</u> , <u>MaTest</u> , <u>NgayTest</u> , KetQua)	Thông tin về xét nghiệm đã được thực hiện và kết quả (0: âm tính, 1: dương tính)

Hãy viết **biểu thức đại số quan hệ** để biểu diễn các truy vấn sau:

- Liệt kê tên, tuổi, giới tính của tất cả các ca nghi nhiễm đã được xét nghiệm với bộ xét nghiệm của nhà sản xuất “Học viện Quân Y”.
- Liệt kê tất cả các mô tả triệu chứng đã phát hiện của những ca nghi nhiễm là Nam, tuổi từ 60 trở lên với mức độ trầm trọng của triệu chứng lớn hơn 5.

LỜI GIẢI

a) $\pi_{HoVaTen, Tuoi, GioiTinh}$

```
(
   $\sigma_{NhaSX="Học viện Quân Y"}$ 
  (
     $\sigma_{CA\_TEST.MaTest = TEST.MaTest}$ 
    (
       $(\sigma_{CA\_NN.MaCa = CA\_TEST.MaCa}(CA\_NN \times CA\_TEST)) \times TEST$ 
    )
  )
);
```

b) π_{MoTa}

```
(  
   $\sigma_{\text{GioiTinh}} = \text{"Nam"}$   
  (  
     $\sigma_{\text{Tuoi}} > 60$   
    (  
       $\sigma_{\text{MucDo}} > 5$   
      (  
         $\sigma_{\text{CA\_NN.MaCa}} = \text{CA\_TC.MaCa}$   
        (  
           $(\sigma_{\text{CA\_TC.MaTC}} = \text{TRIEU\_CHUNG.MaTC}(\text{CA\_TC} \times \text{TRIEU\_CHUNG})) \times \text{CA\_NN}$   
        )  
      )  
    )  
  )  
);
```

HẾT

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh